



Universidade Federal do Ceará
Centro de Tecnologia
Departamento de Engenharia Elétrica
Disciplina: Instrumentação, Medidas e Instalações Elétricas
Professor: Lucas Silveira Melo

Prática: Nº 06 – Instalações Elétricas Residenciais - Pannel C

Nome: _____ Mat.: _____

Nome: _____ Mat.: _____

Nome: _____ Mat.: _____

Nome: _____ Mat.: _____

1. OBJETIVOS

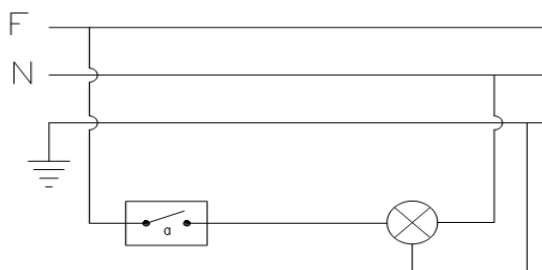
- Familiarização com a instalação de equipamentos elétricos, diagramas unifilares e multifilares e simbologia de instalações elétricas.

2. MATERIAL UTILIZADO

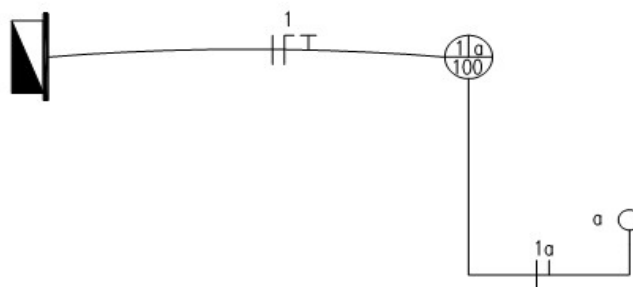
- Fios;
- Alicate de corte;
- Alicate para desencapamento;
- Fita Isolante;
- Chave de Fenda;
- Alicate amperímetro.

3. PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS.

3.1- Na **Figura 1** é apresentado o esquemático (diagrama multifilar e unifilar) para a instalação de uma lâmpada acionada por um interruptor simples. O condutor de proteção (terra) é utilizado somente se a luminária instalada possuir carcaça que possa acidentalmente conduzir eletricidade. Se não for o caso, o condutor é dispensável!



(a)



(b)

Figura 1 - Instalação de uma lâmpada acionada com um interruptor simples de uma seção. (a) Diagrama multifilar, (b) Diagrama unifilar em Planta Baixa.

Na planta baixa disponível na **Figura 2**, complete o diagrama unifilar da ligação dos condutores necessários para o acionamento da lâmpada. Utilizando o painel tipo C execute a montagem deste circuito no laboratório.

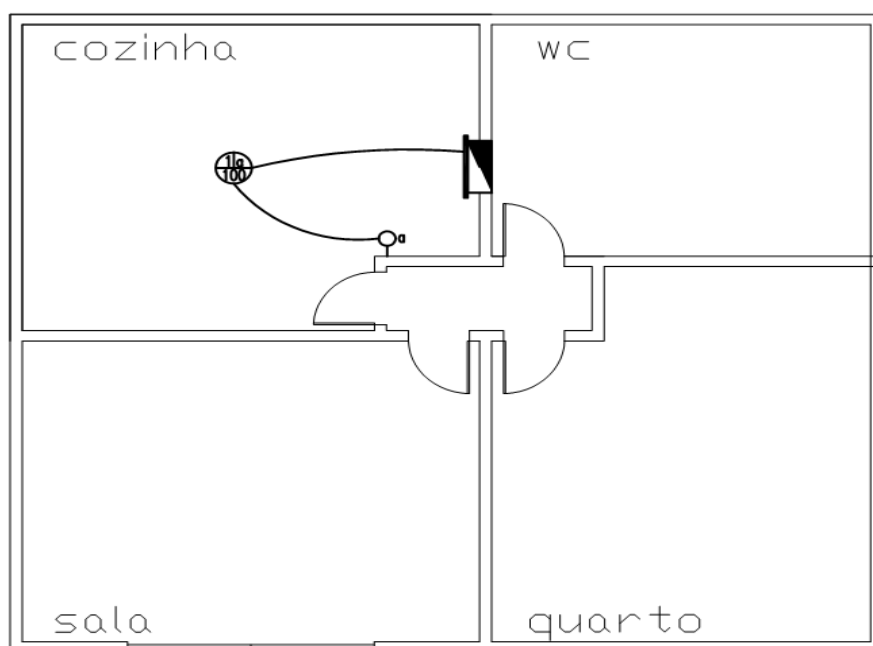


Figura 2 – Esquema para desenho em planta baixa.

3.2- Na **Figura 3** é apresentado o esquemático (diagrama multifilar e unifilar) para a instalação de duas lâmpadas acionadas por um interruptor de dupla seção.

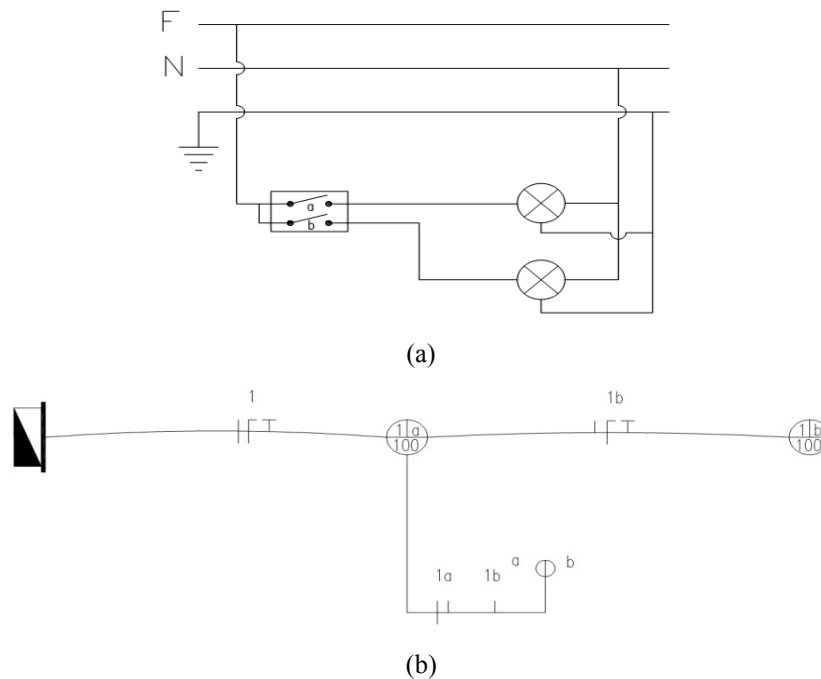


Figura 3 - Instalação de duas lâmpadas incandescentes acionadas por um interruptor de dupla seção. (a) Diagrama multifilar, (b) Diagrama unifilar em Planta Baixa.

Na **Figura 4** complete o diagrama unifilar com a ligação dos condutores necessários para a execução deste circuito e efetue a montagem do circuito no laboratório.

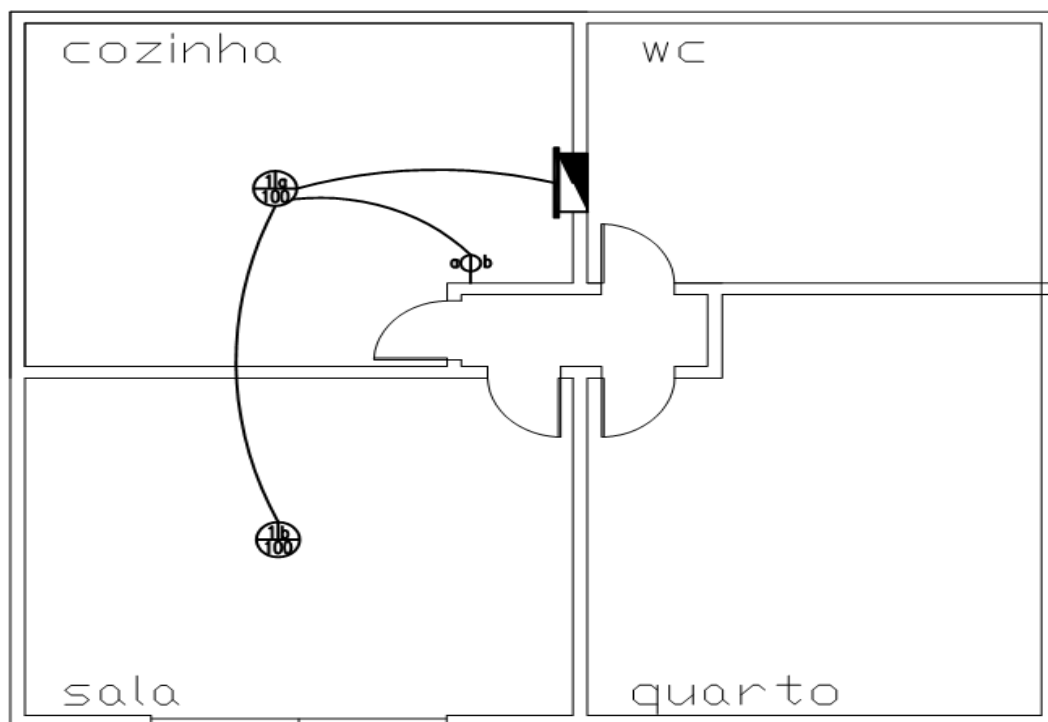
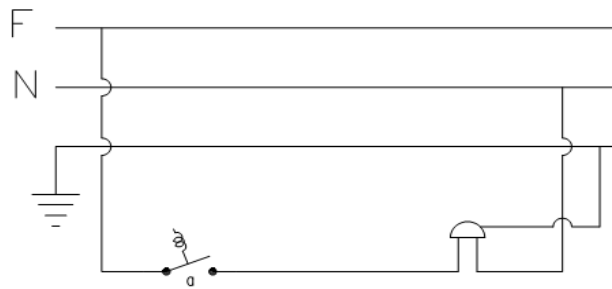


Figura 4 - Esquema para desenho em planta baixa.

3.3- Na **Figura 5(a)** é apresentado o diagrama multifilar da instalação de uma campainha. Complete o diagrama unifilar na **Figura 5(b)** com os eletrodutos e ligação dos condutores necessários para funcionamento do circuito e realize a montagem no laboratório.



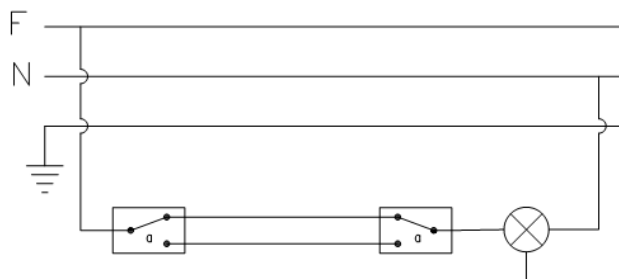
(a)



(b)

Figura 5 - Instalação de campainha. (a) Diagrama multifilar, (b) Diagrama unifilar.

3.4- Na **Figura 6(a)** é apresentado o diagrama multifilar da instalação de uma lâmpada acionada por um interruptor paralelo ou “THREE-WAY”. Complete o diagrama unifilar na **Figura 6(b)** com os eletrodutos e ligação dos condutores necessários para funcionamento do circuito e realize a montagem no laboratório.



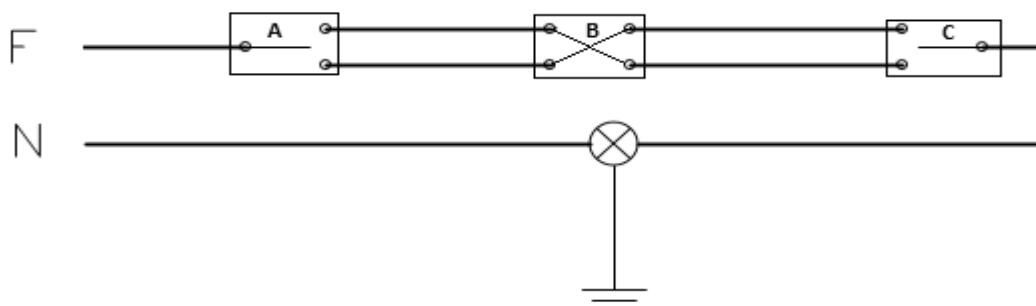
(a)



(b)

Figura 6 - Instalação de uma lâmpada acionada por um interruptor paralelo ou “TREE-WAY”. (a) Diagrama multifilar, (b) Diagrama unifilar.

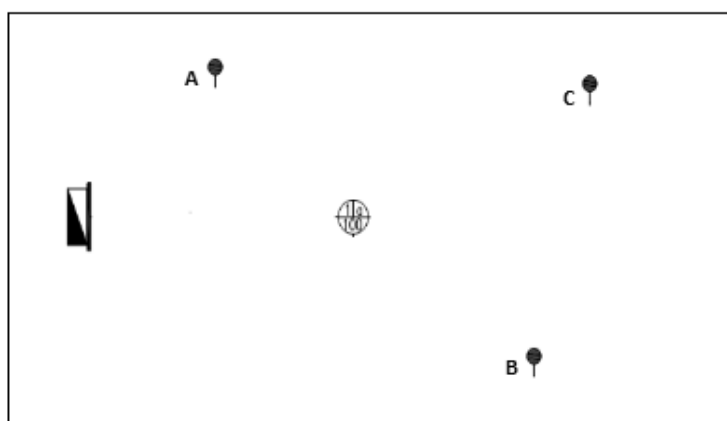
3.5- Na **Figura 7(a)** é apresentado o diagrama multifilar da instalação de uma lâmpada acionada por interruptores paralelos e um interruptor intermediário ou “FOUR-WAY”.



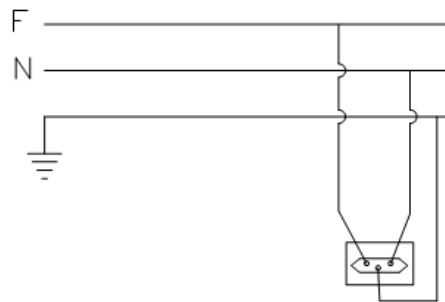
(a)

(b)

Figura 7 - Instalação de uma lâmpada acionada por interruptores paralelos e “FOUR-WAY”. (a) Diagrama multifilar, (b) Diagrama unifilar.



3.6- Na **Figura 8(a)** é apresentado o diagrama multifilar da instalação de uma tomada universal 2P+T. Complete o diagrama unifilar na **Figura 8(b)** e realize a montagem no laboratório.



(a)



(b)

Figura 8 - Instalação de tomada 2P+T. (a) Diagrama multifilar, (b) Diagrama unifilar.

4. QUESTIONÁRIO

1- Faça o desenho das ligações dos condutores do esquema presente na **Figura 9**.

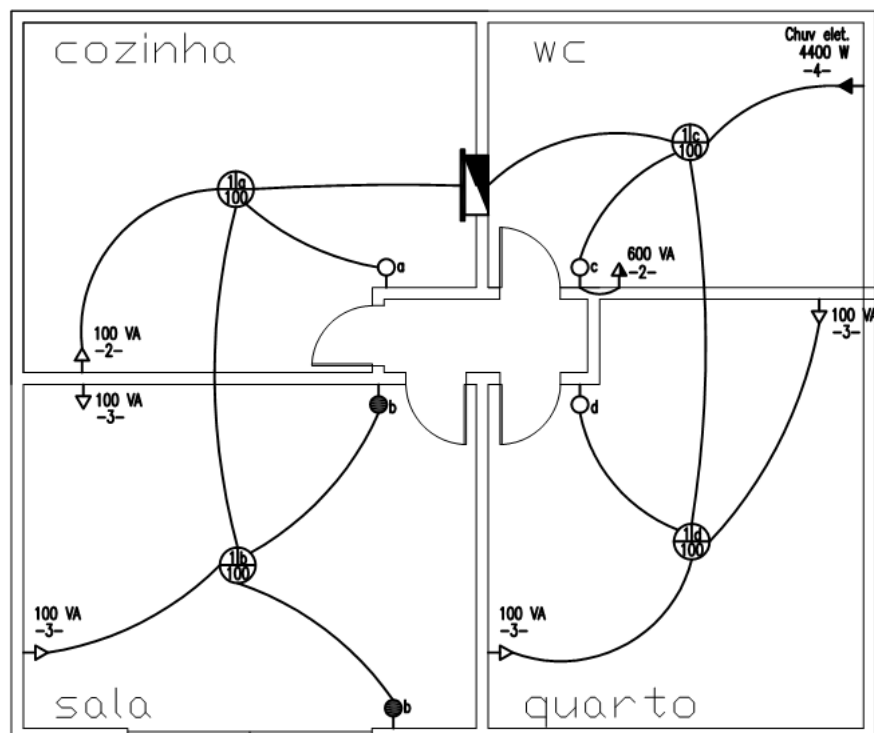


Figura 9

Anexos: Tabela 1 – Simbologia gráfica.

		Lâmpada incandescente. n: número do circuito; c: ponto de comando; P: potência da lâmpada em VA
		Interruptor simples. Comando do ponto a.
		Interruptor para tree-way de dupla seção. Comanda os pontos a e b. (Obs.: Os dois comandos funcionam como tree-way)
		Interruptor para tree-way de dupla seção. Comanda os pontos a e b. (Obs.: Os dois comandos funcionam como tree-way)
		Quadro de distribuição.
		Tomada de Uso Geral baixa. (300mm do piso acabada.) S: Potência em VA; -n-: número do circuito referente.
		Fios: Fase, neutro, terra e retorno.
		Starter.
		Lâmpada fluorescente. n: número do circuito; c: ponto de comando; P: potência da lâmpada em VA
		Reator convencional.
		Reator Eletrônico.
		Reator Eletrônico.
		Interruptor pulsante.

